

Kapak



Beslenme ve Diyetetik Bölümü · Giriş Modülleri

Diyet Kompozisyonu & Vücut Kompozisyonu

Bir biftteki enerjiden değişim listelerine, BKİ'nin 100 yıllık tarihinden klinik obezite tanısına — iki modülde temelden ileriye.



Ders Sorumlusu: Dr. Arş. Gör. Caner ÖZYILDIRIM

Beslenme ve Diyetetik Bölümü



canerozy.com



@canerozy



Enerji Hesabı



Değişim Listeleri



BKİ & Antropometri



Klinik Karar

Modül 1 — Diyet Kompozisyonu

Kalori mi, kilokalori mi?

Günlük hayatta hep "kalori" diyoruz — ama aslında çoğu zaman **kilokaloriden** bahsediyoruz. İkisi aynı şey değil.

küçük harf

1 kalori (cal)

1 gram suyun sıcaklığını 1°C artırmak için gereken ısı miktarı. Çok küçük bir birim.

BÜYÜK HARF

1 Kalori (Cal) = 1 kilokalori (kcal)

1000 küçük kaloriye eşittir — besin etiketlerinde ve beslenme biliminde kullandığımız birim gerçekte budur.

Peki neden "Joule" kelimesini de duyarız? SI (uluslararası) birim sistemi enerji için **Joule**'ü esas alır (1 kcal ≈ 4184 J). Beslenme biliminde tarihsel alışkanlık nedeniyle kalori/kilokalori kullanımı hâlâ baskındır — ama iki birim de aynı fiziksel niceliği, *enerjiyi*, ölçer.

Tarihçe

Lavoisier ve İlk İndirekt Kalorimetre



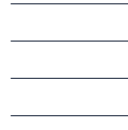
Dış buz kabuğu, iç buz odası

Kobay buz odacığına yerleştirilir



Isı, çevredeki buzı eritir

Vücut ısısı buzı eritmeye başlar



Eriyen su miktarı = üretilen ısı

Eriyen su toplanır ve ölçülür

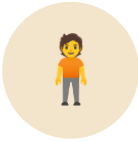
Antoine Lavoisier (1780'ler)

Lavoisier ve Laplace, bir kobayı buzla çevrili bir odacığa yerleştirip vücut ısısının etrafındaki buzı eritme hızını ölçtü. Eriyen buz miktarı, hayvanın ürettiği ısı enerjisiyle doğru orantılıydı — bu, canlı bir organizmanın enerji üretimini ilk kez nicel olarak ölçen "indirekt kalorimetre" deneyiydi. Lavoisier bu gözlemle solunumun bir tür "yavaş yanma" olduğunu öne sürdü.

4

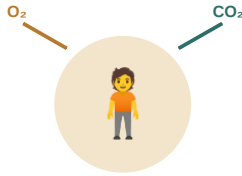
Tarihçe

Atwater: İnsanda Ölçüm



Oda tamamen yalıtılmıştır

Kişi yalıtılmış odaya girer



Gaz alışverişi eş zamanlı kaydedilir

O₂ tüketimi / CO₂ üretimi ölçülür



Toplam enerji harcaması hesaplanır

Isı kaybı hesaba katılır

Wilbur Atwater (1890'lar)

Atwater ve mühendis Edward Rosa, bir insanın saatlerce içinde yaşayabildiği yalıtılmış bir "insan kalorimetre odası" inşa etti. Odadan çıkan ısı, tüketilen O₂ ve üretilen CO₂ eş zamanlı ölçülerek kişinin gerçek enerji harcaması hesaplandı. Atwater aynı zamanda binlerce besinin bileşimini analiz ederek KH/PRO/YAĞ için bugün hâlâ kullandığımız **4-4-9 kkal/g** katsayılarını türetti.

5

Tarihçe

Bomba Kalorimetresi: Besinde Ölçüm



Bomba Kalorimetresi ve Çalışma Prensibi

Besinin kendisindeki enerjiyi ölçmek için farklı bir alet gerekiyordu: örnek, oksijen dolu kapalı bir "**bombaya**" konur ve elektrikle tutuşturulur. Yanma sırasında açığa çıkan ısı, bombayı çevreleyen su banyosunun sıcaklığını yükseltir. Bu sıcaklık artışından besinin toplam enerjisi (brüt enerji) hesaplanır — Atwater'ın katsayılarının deneysel temeli budur.



Ateşleme Teli (Ignition Wire): Besin numunesini anında tutuşturur

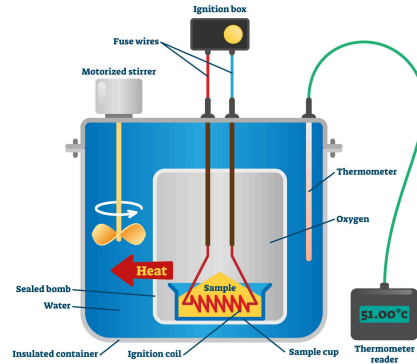


Motorlu Karıştırıcı (Stirrer): Isıyı su banyosuna homojen dağıtır



Hassas Termometre (ΔT): Suyun sıcaklık artışını doğrudan ölçer

BOMB CALORIMETER



Bomba Kalorimetresi Kesit ve Bileşen Şeması

6

İnteraktif Simülasyon

Sınıf Enerjisi & Su Tankı Simülasyonu



Sınıf Enerjisi & Su Tankı

1 Öğrencinin Günlük BMH'ı = 1.400 kkal

Sınıftaki Öğrenci Sayısı:

Her öğrenci 1.400 kkal kabul edilir

Ne Yapmak İstiyorsunuz?





35.000

Litre

1°C Isınan Su (+1°C)

Termal Rezistans: Normal

1°C Isıtılan Su Miktarı

35.000 L

~35,0 Ton Su

Sınıfın enerjisiyle yaklaşık **7.0 adet 5 tonluk bahçe havuzu** dolusu su 1°C ısınır!



Basit Formül:

1 kkal = 1 Litre suyu 1°C ısıtır.

Bu yüzden sıcaklığı 1°C artırırken su miktarı doğrudan sınıfın toplam kalorisine eşittir: **35.000 Litre (35,0 Ton).**

Toplam Sınıf Enerjisi: **35.000 kkal** (25 Öğrenci × 1.400 kkal)

7

Formül

Besin Enerjisi Nasıl Hesaplanır?

Bir besinin enerjisi, içindeki üç ana makro besin ögesinin gram miktarına ve her birinin **enerji katsayısına** göre hesaplanır (Atwater sistemi):



Karbonhidrat

4 kkal/g



Protein

4 kkal/g



Yağ

9 kkal/g

Aynı formülü birkaç gerçek besinde deneyelim:

Besin	KH (g)	Protein (g)	Yağ (g)	Hesap	kkal
Tam Buğday Ekmeği (1 dilim, 28 g)	15	3	1	$15 \times 4 + 3 \times 4 + 1 \times 9$	81
Zeytinyağı (1 yemek kaşığı, 14 g)	0	0	14	$0 \times 4 + 0 \times 4 + 14 \times 9$	126
Elma (1 orta boy, 180 g)	25	0	0	$25 \times 4 + 0 \times 4 + 0 \times 9$	100

8

Alıştırma

Egzersiz 1



Orta boy, orta yağlı bir biftek (150 g, pişmiş) yaklaşık **300 kkal**. Bu sayı nereden çıkıyor?

9

Alıştırma

Egzersiz 2



Egzersiz 2

Aşağıdaki besin çiftlerini teker teker göreceksiniz. Her seferinde enerjilerinin birbirine yakın olup olmadığını tahmin edin — bazen yakın, bazen çok farklı çıkabilir.

10

Egzersiz 2

Egzersiz 2 — Soru 1



Muz

1 küçük boy (85 g)

karşısında



Bulgur Pilavı (pişmiş)

3 yk (20 g pişmiş)

Bu ikisinin enerjisi birbirine yakın mı?

11

Egzersiz 2

Egzersiz 2 — Soru 2



Elma

1 orta boy (120 g)

karşısında



Süt (yağsız)

1 su bardağı (200 ml)

Bu ikisinin enerjisi birbirine yakın mı?

12

Egzersiz 2

Egzersiz 2 — Soru 3



Süt (yarım yağlı)

1 su bardağı (200 ml)

karşısında



Mercimek (pişmiş)

2 yk tepeleme (25 g çiğ)

Bu ikisinin enerjisi birbirine yakın mı?

13

Egzersiz 2

Egzersiz 2 — Soru 4



Az Yağlı Beyaz Peynir

2 parmak (40 g)

karşısında



Ceviz İçi

2 orta boy tüm (10 g)

Bu ikisinin enerjisi birbirine yakın mı?

14

Egzersiz 2

Egzersiz 2 — Soru 5



2× Beyaz Ekmek

2 × 1 ince dilim (25 g)

karşısında



Yumurta

1 adet (50 g)

Bu ikisinin enerjisi birbirine yakın mı?

15

Egzersiz 2

Egzersiz 2 — Soru 6



Tavuk (kemiksiz, derisiz)

1 köfte kadar (20 g)

karşısında



Zeytinyağı

1 tatlı kaşığı (5 g)

Bu ikisinin enerjisi birbirine yakın mı?

16

Alıştırma

Egzersiz 3



Egzersiz 3

Bu sefer besinleri tam olarak aynı gramajda (60 g) karşılaştıracanız. Görünüşe değil, gram başına enerjiye güvenmemiz gerekecek.

17

Egzersiz 3

Egzersiz 3 — Soru 1



Kaşar Peyniri

60 g

karşısında



Tavuk (kemiksiz, derisiz)

60 g

Her ikisi de tam **60 gram**. Enerjileri de birbirine yakın mı?

18

Egzersiz 3

Egzersiz 3 — Soru 2



Bulgur Pilavı (pişmiş)

60 g

karşısında



Kuru Fasulye (pişmiş)

60 g

Her ikisi de tam **60 gram**. Enerjileri de birbirine yakın mı?

19

Egzersiz 3

Egzersiz 3 — Soru 3



Tavuk (kemiksiz, derisiz)

60 g

karşısında



Kıyma

60 g

Her ikisi de tam **60 gram**. Enerjileri de birbirine yakın mı?

20

Egzersiz 3

Egzersiz 3 — Soru 4



Beyaz Peynir (tam yağlı)

60 g

karşısında



Lor Peyniri

60 g

Her ikisi de tam **60 gram**. Enerjileri de birbirine yakın mı?

21

Egzersiz 3

Egzersiz 3 — Soru 5



Zeytinyağı

60 g

karşısında



Tereyağı

60 g

Her ikisi de tam **60 gram**. Enerjileri de birbirine yakın mı?

22

Egzersiz 3

Egzersiz 3 — Soru 6



Elma

60 g

karşısında



Ceviz İçi

60 g

Her ikisi de tam **60 gram**. Enerjileri de birbirine yakın mı?

23

Alıştırma

Hesaplama Pratiği



Hesaplama Pratiği

Bu besinlerin KH/Protein/Yağ miktarlarını vereceğiz — toplam enerjiyi siz hesaplayın.

24

Hesaplama

Hesaplama — Soru 1



150 g ızgara tavuk göğsü: 0 g KH, 31 g PRO, 4 g YAĞ. Toplam enerji kaç kkal?

25

Hesaplama

Hesaplama — Soru 2



1 adet avokado (150 g): 12 g KH, 3 g PRO, 22 g YAĞ. Toplam enerji kaç kkal?

26

Hesaplama

Hesaplama — Soru 3



1 kase pişmiş pirinç (150 g): 45 g KH, 4 g PRO, 0 g YAĞ. Toplam enerji kaç kkal?

27

Hesaplama

Hesaplama — Soru 4



30 g yer fıstığı ezmesi: 6 g KH, 8 g PRO, 16 g YAĞ. Toplam enerji kaç kkal?

28

Geçiş

İşte Burada Değişim Listeleri...

Az önce gördük: yağsız süt ile elmanın enerjisi neredeyse aynıydı; ekmek ile yumurtanın da. Bu bir tesadüf değil — bazı besin grupları, **aynı miktarda karbonhidrat/protein/yağ** taşıdıkları için birbirinin yerine geçebiliyor.

İşte tam burada **değişim listeleri** devreye giriyor: her hesabı sıfırdan yapmak yerine, aynı makro profiline sahip besinleri bir grupta topluyor ve o gruba "1 değişim" değeri veriyoruz.

29

Görselleştirme

Nasıl Çalışır?



Ekmek



Pirinç Pilavı



Bulgur Pilavı



Patates



Hepsi = 1 EYG Değişimi = 68 kkal

Bu dört besinden hangisini seçerseniz seçin, diyetin toplam KH/PRO/YAĞ dengesi değişmez. Bu da bir hasta bir besni reddettiğinde işimizi kolaylaştırır.

30

Alternatif Besin Aracı

"Bunu Yemek İstemiyorum"

Hasta bu besni istemiyor:

31

Genel Bakış

Besin Değişim Grupları ve İçerikleri

Enerjisi ve makro besin kompozisyonu birbirine yakın besinler, "**değişim grubu**" adı verilen kümelerde toplanır. Bir grup içindeki her değişim, yaklaşık aynı enerjiyi taşır — dolayısıyla birbirinin yerine geçebilir.

Değişim Grubu	KH (g)	Protein (g)	Yağ (g)	kkal/değişim
Süt (tam yağlı)	9	6	6	114
Süt (yarım yağlı)	9	6	3	87
Süt (yağsız)	9	6	0	60
Et / Peynir (normal yağlı)	0	6	5	69
Et / Peynir (az yağlı)	0	6	3	51
Et / Peynir (yağsız)	0	6	0	24
Ekmek / Tahıl Grubu	15	2	0	68
Kuru Baklagil	15	5	0	80
Sebze	6	2	0	32
Meyve	15	0	0	60
Yağ (genel)	0	0	5	45
Yağ (çoklu doymamış)	0	0	5	45
Yağ (tekli doymamış)	0	0	5	45
Yağlı Tohum (kuruyemiş)	0	2	5	53

Sonraki slaytlarda her grubu tek tek, içindeki besinlerle birlikte inceleyeceğiz.

32

Grup Detayı

Süt Değişimleri

Süt (tam yağlı)

9g KH · 6g PRO · 6g YAĞ · 114 kkal



Süt (tam yağlı)

1 su bardağı (200 ml)



Yoğurt (tam yağlı)

¾ su bardağı, 4 tepeleme yk (150 g)



Ev Yoğurdu

1 su bardağı (200 g)



Kefir

1 su bardağı (200 ml)

Süt (yarım yağlı)

9g KH · 6g PRO · 3g YAĞ · 87 kkal



Süt (yarım yağlı)

1 su bardağı (200 ml)

Süt (yağsız)

9g KH · 6g PRO · · 60 kkal



Süt (yağsız)

1 su bardağı (200 ml)



Yoğurt (yağsız)

1 su bardağı (200 g)



Ayran

1,5 su bardağı (300 ml)

Üç katman da aynı hacimde (1 su bardağı) verilir ama enerjileri %90'a varan farkla değişir. "1 bardak süt" demek yeterli değil — hangi süt olduğu belirtilmeli.

33

Grup Detayı

Et / Peynir Değişimleri

Et / Peynir (normal yağlı)

6g PRO · 5g YAĞ · 69 kkal



Köfte

1 adet (30 g)



Kıyma

1 yk (20 g)



Pirzola (kemiksiz)

1 küçük boy (30 g)



Kuşbaşı Et

3-4 küçük parça (20 g)



Biftek

1 avuç içi kadar (20 g)



Sucuk

5 ince dilim (15 g)



Karides

4 orta boy (30 g)



Yumurta

1 adet (50 g)



Beyaz Peynir (tam yağlı)

2 parmak (40 g)



Kaşar Peyniri

3 yarım parmak (30 g)



Tulum Peyniri

3 yarım parmak (30 g)



Dil Peyniri

3 yarım parmak (30 g)



Örgü Peyniri

3 yarım parmak (30 g)



Gravyer Peyniri

2 yarım parmak (20 g)

Et / Peynir (az yağlı)

6g PRO · 3g YAĞ · 51 kkal



Balık (kılçıksız)

1 köfte kadar (30 g)



Üçgen Peynir (yarım yağlı)

3 adet (75 g)



Az Yağlı Beyaz Peynir

2 parmak (40 g)

Et / Peynir (yağsız)

6g PRO · · 24 kkal



Tavuk (kemiksiz, derisiz)

1 köfte kadar (20 g)



Hindi (derisiz)

1 köfte kadar (20 g)



Lor Peyniri

3 yk tepeleme (50 g)



Çökelek

2 yk (25 g)



Yumurta Akı

2 adet (66 g)

Bu grupta sadece kırmızı et ve tavuk değil, **yumurta ve peynir** de var. Neden? Çünkü hepsinin gram başına protein/yağ kompozisyonu birbirine çok yakın — değişim listeleri besinleri "ne olduğuna" değil "neyden yapıldığına" göre gruplar.

34

Grup Detayı

Ekmek / Tahıl Grubu (EYG)

Ekmek / Tahıl Grubu

15g KH · 2g PRO · 68 kkal



Beyaz Ekmek

1 ince dilim (25 g)



Tam Buğday/Çavdar Ekmeği

1 ince dilim (30 g)



Bazlama

1/5 orta boy (30 g)



Lavaş

1 küçük boy (30 g)



Mercimek Çorbası

1 küçük kase (25 g pişmiş)



Pirinç Pilavı (pişmiş)

2 yk (20 g pişmiş)



Bulgur Pilavı (pişmiş)

3 yk (20 g pişmiş)



Makarna (pişmiş)

3 yk (20 g pişmiş)



Patates

1 küçük boy (100 g)



Kestane

4 orta boy (40 g)



Haşlanmış Mısır

1 küçük boy (90 g)



Patlamış Mısır (yağsız)

3 su bardağı dolusu (25 g)



Yufka (böreklik)

1/6 adet (25 g)



Simit

1/4 adet (25 g)



Bisküvi (tuzlu/diyet)

4 adet (25 g)

Ekmek, pilav, bulgur, **patates** — hepsi bu grupta. Patatesin sebze değil nişasta kaynağı sayılması çoğu öğrenciyi şaşırtır.

35

Grup Detayı

Kuru Baklagil

Kuru Baklagil

15g KH · 5g PRO · · 80 kkal



Kuru Fasulye (pişmiş)

3 yk tepeleme (25 g çiğ)



Nohut (pişmiş)

3 yk tepeleme (25 g çiğ)



Barbunya (pişmiş)

3 yk tepeleme (25 g çiğ)



Kuru Bakla (pişmiş)

4 yk tepeleme (30 g çiğ)



Mercimek (pişmiş)

2 yk tepeleme (25 g çiğ)

Hem karbonhidrat hem protein içerir — bitkisel protein kaynağı olarak et grubuna da yakın bir "ara" grup.

36

Grup Detayı

Sebze

Sebze

6g KH · 2g PRO · · 32 kkal



Domates

1 büyük boy çiğ (200 g)



Salatalık

2 orta boy iğ (200 g)



Kırmızı Turp

1 orta boy iğ (150 g)



Havuç

2 küçük boy iğ (100 g)



Patlıcan (pişmiş)

5-6 yk (200 g iğ)



Taze Kabak (pişmiş)

5-6 yk (250 g iğ)



Karnabahar (pişmiş)

5-6 yk (150 g iğ)



Dolmalık Biber

3 büyük boy iğ (150 g)



Taze Fasulye (pişmiş)

5-6 yk (85 g iğ)



Karışık Sebze Yemeği

1 kase (150 g)

Düşük enerjili, hacimli — diyetle doygunluk sağlamanın en "ucuz" yolu.

37

Grup Detayı

Meyve

Meyve

15g KH · · 60 kkal



Elma

1 orta boy (120 g)



Muz

1 küçük boy (85 g)



Portakal

1 orta boy (140 g)



Mandalina

2 orta boy (140 g)



Çilek

18 adet orta boy (300 g)



Üzüm

25 tane orta boy (100 g)



Karpuz

1/8 orta boyun yarısı (220 g)



Kayısı

7 orta boy (175 g)



Şeftali

1 orta boy (185 g)



Kiraz

11 büyük boy (110 g)



Armut

1 küçük boy (125 g)

Sadece karbonhidrat içerir. Meyve suyu ile meyvenin kendisi arasındaki enerji farkı genelde küçüktür — asıl fark lif kaybındadır.

38

Grup Detayı

Yağ Grubu

Yağ (genel)

5g YAĞ · 45 kkal



Tereyağı

1 tatlı kaşığı (5 g)

Yağ (çoklu doymamış)

5g YAĞ · 45 kkal



Ayçiçek Yağı

1 tatlı kaşığı (5 g)



Mısırözü Yağı

1 tatlı kaşığı (5 g)

Yağ (tekli doymamış)

5g YAĞ · 45 kkal



Zeytinyağı

1 tatlı kaşığı (5 g)



Siyah/Yeşil Zeytin

10 orta boy (35 g)



Avokado

1/4 küçük boy (40 g)

Üç türün de enerjisi ve makro dağılımı birebir aynı: 45 kkal, 5 g yağ. Aralarındaki fark makroda değil, **yağ asidi kalitesinde** (doymuş / çoklu doymamış / tekli doymamış) — bu değişim tablosunda görünmez ama sağlık açısından önemlidir.

39

Grup Detayı

Yağlı Tohum (Kuruyemiş)

Yağlı Tohum (kuruyemiş)

2g PRO · 5g YAĞ · 53 kkal



Ceviz İçi

2 orta boy tüm (10 g)



Fındık İçi

8 adet (10 g)



Badem İçi

10 adet (10 g)



Antep Fıstığı

15 adet (10 g)



Yer Fıstığı

13 adet (10 g)



Ayçekirdeği (iç)

3 yk (10 g)

Hem protein hem yağ içerir — "et mi, yağ mı" diye tartışılabilir; pratikte kendi ayrı grubudur.

40

Alıştırma

Egzersiz 4



Egzersiz 4 — Besin Dedektifi

Size bir değişimin KH/Protein/Yağ gramlarını vereceğiz. Hangi değişim grubuna ait olduğunu bulun.

41

Egzersiz 4

Egzersiz 4 — Soru 1



Bir deęişim birimi **15 g KH, 5 g PRO, 0 g YAĖ** ieriyor (80 kkal). Hangi deęişim grubu?

42

Egzersiz 4

Egzersiz 4 — Soru 2



Bir deęişim birimi **0 g KH, 0 g PRO, 5 g YAĖ** ieriyor (45 kkal). Hangi deęişim grubu?

43

Egzersiz 4

Egzersiz 4 — Soru 3



Bir deęişim birimi **0 g KH, 6 g PRO, 0 g YAĖ** ieriyor (24 kkal). Hangi deęişim grubu?

44

Egzersiz 4

Egzersiz 4 — Soru 4



Bir deęişim birimi **15 g KH, 0 g PRO, 0 g YAĖ** ieriyor (60 kkal). Hangi deęişim grubu?

45

Egzersiz 4

Egzersiz 4 — Soru 5



Bir deęişim birimi **9 g KH, 6 g PRO, 6 g YAĖ** ieriyor (114 kkal). Hangi deęişim grubu?

46

Egzersiz 4

Egzersiz 4 — Soru 6



Bir deęişim birimi **6 g KH, 2 g PRO, 0 g YAĖ** ieriyor (32 kkal). Hangi deęişim grubu?

47

Egzersiz 4

Egzersiz 4 — Soru 7



Bir deęişim birimi **15 g KH, 2 g PRO, 0 g YAĖ** ieriyor (68 kkal). Hangi deęişim grubu?

48

Egzersiz 4

Egzersiz 4 — Soru 8



Bir deęişim birimi **0 g KH, 2 g PRO, 5 g YAĞ** içeriyor (53 kkal). Hangi deęişim grubu?

49

Alıştırma

Öğün Hesaplama



Öğün Hesaplama

Şimdi tam bir öğünü deęerlendireceğiz — önce besinlerden toplam hesabına, sonra tersine: deęişim reçetesinden öğün kurgusuna.

50

Öğünden → Toplam

Sabah Kahvaltısı



1 su bardağı tam yağlı süt



2 ince dilim beyaz ekmek



1 adet haşlanmış yumurta



1 tatlı kaşığı zeytinyağı

Sabah Kahvaltısı için toplam deęişim ve makro dökümünü hesapla.

51

Öğünden → Toplam

Öğle Yemeęi



1 kase mercimek çorbası



2-3 yk pirinç pilavı (2 EYG)



1 kase karışık sebze (2 sebze)



1 su bardağı yağsız yoęurt

Öğle Yemeęi için toplam deęişim ve makro dökümünü hesapla.

52

Öğünden → Toplam

Akşam Yemeęi



1 porsiyon ızgara köfte (2 et-az yağlı)



4 yk bulgur pilavı



1 kase salata



2 tatlı kaşığı sos yağı

Akşam Yemeği için toplam değişim ve makro dökümünü hesapla.

53

Reçeteden → Öğün

Reçete 1

Reçete 1: 2 Süt (yarım yağlı) + 3 Et / Peynir (az yağlı) + 4 Ekmek / Tahıl Grubu + 2 Sebze + 2 Meyve + 3 Yağ (genel)

Bu reçeteyi karşılayacak gerçek bir öğün/menü kurgula (hangi besinler, ne kadar). Sonra örnek bir çözümle ve toplam makro/kalori hesabıyla karşılaştır.

54

Reçeteden → Öğün

Reçete 2

Reçete 2: 1 Süt (yağsız) + 2 Et / Peynir (yağsız) + 5 Ekmek / Tahıl Grubu + 3 Sebze + 1 Meyve + 2 Yağ (genel) + 1 Kuru Baklagil

Bu reçeteyi karşılayacak gerçek bir öğün/menü kurgula (hangi besinler, ne kadar). Sonra örnek bir çözümle ve toplam makro/kalori hesabıyla karşılaştır.

55

Reçeteden → Öğün

Reçete 3

Reçete 3: 3 Süt (tam yağlı) + 4 Et / Peynir (normal yağlı) + 6 Ekmek / Tahıl Grubu + 2 Sebze + 3 Meyve + 4 Yağ (genel) + 1 Yağlı Tohum (kuruyemiş)

Bu reçeteyi karşılayacak gerçek bir öğün/menü kurgula (hangi besinler, ne kadar). Sonra örnek bir çözümle ve toplam makro/kalori hesabıyla karşılaştır.

56

Etiket Okuma

Değişim Listesinde Olmayan Besinler

Değişim listesi, gündelik beslenmede en sık kullanılan doğal/ev yemeği besinleri kapsar. Ama hastalarınız her gün **çikolata, kola, bisküvi, şekerleme** gibi paketli ürünler de tüketecek — bunlar değişim listesinde yoktur.

Bu durumda ne yaparız? **Besin etiketini okuruz** ve üzerinde yazan KH/Protein/Yağ gramlarını kendi hesabımıza (4-4-9 formülüyle) dahil ederiz.

Neden etikette yazan "kalori"yi doğrudan kullanmıyoruz?

Çünkü bizim için sadece toplam enerji değil, **makro besin dağılımı** da önemli. Etiketle yazan toplam kalori genellikle yuvarlanmıştır ve bize KH/Protein/Yağ'ın ayrı ayrı katkısını göstermez. Bu yüzden KH/Protein/Yağ gramlarını etiketten alıp kendi 4-4-9 formülümüzle yeniden hesaplarız — böylece diyetin geri kalanıyla tutarlı, karşılaştırılabilir bir sonuç elde ederiz.

57

Paketli Besin Hesabı

Paketli Besin — Soru 1



Etikette yazıyor: **Sütlü Çikolata (1 tablet, 30 g)** → 17 g KH, 2 g Protein, 9 g Yağ. Kendi formülümüzle toplam enerji kaç kkal?

58

Paketli Besin Hesabı

Paketli Besin — Soru 2



Etikette yazıyor: **Kola (1 kutu, 330 ml)** → 35 g KH, 0 g Protein, 0 g Yağ. Kendi formülümüzle toplam enerji kaç kkal?

59

Paketli Besin Hesabı

Paketli Besin — Soru 3



Etikette yazıyor: **Paketli Bisküvi (1 paket, 40 g)** → 26 g KH, 3 g Protein, 8 g Yağ. Kendi formülümüzle toplam enerji kaç kkal?

60

Paketli Besin Hesabı

Paketli Besin — Soru 4



Etikette yazıyor: **Şekerleme/Lokum (3 adet, 45 g)** → 38 g KH, 0 g Protein, 1 g Yağ. Kendi formülümüzle toplam enerji kaç kkal?

61

Önce / Sonra

Öğüne Kola Eklenirse?

Sol taraf: dengeli bir öğle yemeği (ızgara et + pilav + sebze + zeytinyağı). Sağ taraf: aynı öğüne **3 bardak kola (3 × 200 ml)** eklenirse ne olur?

Dengeli Öğün

+ 3 Bardak Kola

62

Kağıt-Kalem Egzersizi

24 Saatlik Besin Hatırlama

Şimdi öğrendiklerinizi kendi beslenmenize uygulayın: **24 saatlik geriye dönük besin hatırlama** yöntemiyle dün ne yediğinizi kağıt-kalem ile kaydedin.

Sınıf İçi Egzersiz — Adımlar

1. Dün sabahтан bugüne kadar yediğiniz/içtiğiniz her şeyi, ara öğünler dahil, sırayla listeleyin.

2. Her besini mümkün olduğunca değişim listesi veya bildiğiniz porsiyon ölçüleriyle miktarlandırın (paketli ürünler için etiketten KH/PRO/YAĞ'ı not edin).
3. Her satır için değişim sayısını veya gram/KH/PRO/YAĞ değerini yazın.
4. Tümünü toplayıp tahmini günlük enerji ve KH/Protein/Yağ toplamalarını hesaplayın.

24 saatlik hatırlama yöntemi hızlı ve pratik bir araçtır, ama hafızaya dayalıdır — porsiyon tahmininde ve unutulmuş ara öğünlerde hata payı yüksektir. Klinik pratikte genellikle birden fazla günün ortalaması alınır. Hesaplamalarınızı, daha önce hazırladığımız **diyet hesaplama modülüyle** de karşılaştırabilirsiniz.

63

Tartışma

Değişim ve Porsiyon Aynı Şey mi?



Bir hastaya "1 porsiyon pirinç pilavı yiyebilirsiniz" demekle "1 değişim pirinç pilavı yiyebilirsiniz" demek aynı şeyi mi ifade eder?

64

Alıştırma

Egzersiz 5



Egzersiz 5

Şimdi ki artık değişimleri ve öğün hesaplarını gördünüz: TÜBER'in "standart porsiyonu" ile değişim listesinin "1 değişimi" her zaman aynı enerjiyi taşır mı?

65

Egzersiz 5

Egzersiz 5 — Soru 1



Süt (tam yağlı) için: TÜBER'in "1 standart porsiyonu" (1 kupa (240 ml)) ile senin değişim listesindeki "1 değişimi" (1 su bardağı (200 ml)) aynı enerjiyi mi taşır?

66

Egzersiz 5

Egzersiz 5 — Soru 2



Ceviz için: TÜBER'in "1 standart porsiyonu" (1 porsiyon (30 g)) ile senin değişim listesindeki "1 değişimi" (2 tam (15 g)) aynı enerjiyi mi taşır?

67

Egzersiz 5

Egzersiz 5 — Soru 3



Kaşar Peyniri için: TÜBER'in "1 standart porsiyonu" (2 parmak (40 g)) ile senin değişim listesindeki "1 değişimi" (3 yarım parmak (30 g)) aynı enerjiyi mi taşır?

68

Egzersiz 5

Egzersiz 5 — Soru 4



Pirinç Pilavı için: TÜBER'in "1 standart porsiyonu" (½ kupa (90 g)) ile senin değişim listesindeki "1 değişimi" (2-3 yk (45-50 g)) aynı enerjiyi mi taşır?

69

Egzersiz 5

Egzersiz 5 — Soru 5



Makarna için: TÜBER'in "1 standart porsiyonu" (½ kupa (75 g)) ile senin değişim listesindeki "1 değişimi" (3 yk (45-50 g)) aynı enerjiyi mi taşır?

70

Egzersiz 5

Egzersiz 5 — Soru 6



Ekmek için: TÜBER'in "1 standart porsiyonu" (2 ince dilim (50 g)) ile senin değişim listesindeki "1 değişimi" (1 ince dilim (25 g)) aynı enerjiyi mi taşır?

71

Canlı Karşılaştırma

1 Değişim vs 1 Porsiyon

Aynı besinin "1 değişimi" ile "1 standart porsiyonu" yan yana — fark her zaman sıfır değildir.

Besin	1 Değişim	1 TÜBER Porsiyonu	Fark
Ekmek	1 ince dilim (25 g) 68 kkal	2 ince dilim (50 g) 150 kkal	+82 kkal
Pirinç Pilavı	2-3 yk (45-50 g) 68 kkal	½ kupa (90 g) 150 kkal	+82 kkal
Süt (tam yağlı)	1 su bardağı (200 ml) 114 kkal	1 kupa (240 ml) 154 kkal	+40 kkal
Kaşar Peyniri	3 yarım parmak (30 g) 69 kkal	2 parmak (40 g) 170 kkal	+101 kkal
Ceviz	2 tam (15 g) 53 kkal	1 porsiyon (30 g) 196 kkal	+143 kkal
Makarna	3 yk (45-50 g) 68 kkal	½ kupa (75 g) 150 kkal	+82 kkal

72

Kümülatif İnşa

Diyet Nasıl Oluşur

Bir günlük diyet, değişim grupları teker teker eklendikçe nasıl şekilleniyor? Her tıklamada bir grup daha eklenecek.

0 g

Karbonhidrat

0 g

Protein

0 g

Yağ

0

kkal

Henüz hiçbir grup eklenmedi — diyet boş.

73

Yağ/Pişirme Etkisi

Aynı Et, Farklı Pişirme

Aynı 3 değişim et (az yağlı) — sadece pişirme/sos yöntemi değişiyor. Enerjiye etkisini karşılaştır.

0 g

Karbonhidrat

18 g

Protein

14 g

Yağ

198

kkal

74

AMDR

Bir Diyet Nasıl Dengelenir?

Bir diyetin toplam enerjisi, üç kaynaktan gelir: **karbonhidrat, protein ve yağ**. Bu üçünün toplama katkısı her zaman **%100'e tamamlanır** — biri artarsa, diğerleri paylaşımından pay kaybeder.

Güncel beslenme kılavuzlarına göre sağlıklı bir yetişkin için kabul edilebilir makro besin dağılım aralığı (**AMDR — Acceptable Macronutrient Distribution Range**) şu şekildedir:



Karbonhidrat

%45 – %60



Protein

%12 – %20



Yağ

%20 – %35

Bu aralıkların dışına çıkmak (örneğin çok düşük KH veya çok yüksek protein) kısa vadede kilo kaybını hızlandırabilir; ancak uzun vadeli sürdürülebilirlik ve sağlık üzerindeki etkileri tartışmalıdır. Bu yüzden literatürde tek bir "doğru yüzde" değil, "kabul edilebilir bir aralık" tanımlanır.

75

İnteraktif

Makro Dağılımıyla Oyna

Kaydırıcılarla oynayın — toplam her zaman %100'e sabit tutulur.

%50

KH

%20

Protein

%30

Yağ

Karbonhidrat: **50%**

Protein: **20%**

Yağ: **30%**

✓ Üçü de AMDR aralığında

76

Alıştırma

Makro Yüzde Hesaplama



Makro Yüzde Hesaplama

Toplam kalori ve hedef yüzde verildiğinde, o makronun gram karşılığını hesaplayın.

77

Makro %

Makro % — Soru 1



Toplam **2900 kkal**'lik bir öğünün **%52'i Karbonhidrat**'tan geliyor. Kaç gram Karbonhidrat içerir?

78

Makro %

Makro % — Soru 2



Toplam **1800 kkal**'lik bir öğünün **%20'i Protein**'tan geliyor. Kaç gram Protein içerir?

79

Makro % (3'ü birden)

Makro % — 3'ü Birden 1



2400 kkal'lik bir diyetle hedef dağılım: KH %50, Protein %20, Yağ %30. Üç makronun gram karşılıkları hangisidir?

80

Makro % (3'ü birden)

Makro % — 3'ü Birden 2



1600 kkal'lik bir diyetle hedef dağılım: KH %45, Protein %20, Yağ %35. Üç makronun gram karşılıkları hangisidir?

81

Makro % (ters yön)

Makro % — Ters Yön 1



2000 kkal'lik bir diyetle **100 g Protein** tüketiliyor. Bu, toplam enerjinin yüzde kaçına karşılık gelir?

82

Makro % (ters yön)

Makro % — Ters Yön 2



1800 kkal'lik bir diyetle **70 g Yağ** tüketiliyor. Bu, toplam enerjinin yüzde kaçına karşılık gelir?

83

Modül 1 Kapanışı

Pekiştirme Quizi



Pekiştirme Quizi

Modül 1'de öğrendiklerinizi değişim ve diyet mantığı üzerinden pekiştirelim.

84

Quiz

Quiz — Soru 1



"1 değişim = 1 porsiyon" varsayımı klinik pratikte neden risklidir?

85

Quiz

Quiz — Soru 2



1 değişim "Süt (tam yağlı)" ile 1 değişim "Süt (yağsız)" arasındaki fark nedir?

86

Quiz

Quiz — Soru 3



2 değişim "Ekmek/Tahıl" grubunun toplam enerjisi kaç kkal'dir?

87

Quiz

Quiz — Soru 4



Bir hastaya "1 porsiyon pirinç pilavı ye" demek ile "1 değişim pirinç pilavı ye" demek neden farklı olabilir?

88

Quiz

Quiz — Soru 5



Bir diyetle toplam enerji sabit tutulup yağ oranı azaltılırsa, dengeyi korumak için ne artırılmalıdır?

89

Quiz

Quiz — Soru 6



Yumurta ve peynir neden aynı değişim grubunda ("Et") yer alır?

90

Özet

Modül 1 Çıkarımları



Modül 1'den Çıkarımlar

Enerji üç kaynaktan gelir

KH ve protein 4 kkal/g, yağ 9 kkal/g — kompozisyon bilinmeden enerji tahmin edilemez.

Benzer görünüm ≠ benzer enerji

Görsel benzerlik yanıltıcıdır; asıl belirleyici makro kompozisyonudur.

Değişim ≠ Porsiyon

TÜBER porsiyonu ile değişim listesi farklı standartlardır — hastayla konuşurken netleştirilmeli.

Diyet, gruplardan inşa edilir

Her değişim grubu eklendikçe toplam KH/PRO/YAĞ/kkal öngörülebilir şekilde değişir.

91

Modül 2

Vücut Kompozisyonu ve Obezite Tanısı



Modül 2: Vücut Kompozisyonu

BKİ'nin 1832'deki kökeninden 2026'nın ADA/Lancet/EASO kılavuzlarına — obezite tanısının 100 yıllık evrimini ve neden tek bir kriterin asla yeterli olmadığını inceleyeceğiz.

92

Yatay Zaman Çizelgesi

Obezite Tanısının 100 Yıllık Evrimi

← Kartları yatay kaydırarak ilerleyin →

1832

Quetelet İndeksi

Adolphe Quetelet, kg/m^2 formülünü **insan büyüme eğrilerini** incelemek için geliştirdi — obezite tanısı için değil.

1972'de Ancel Keys ve arkadaşları bu formülü popülasyon düzeyinde yağı tahmin etmede en iyi araç ilan ederek "Beden Kütle İndeksi (BKİ)" adını verdi.

1900'ler

Hayat Sigortası Tabloları

Obezite-mortalite ilişkisi ilk kez **hayat sigortası şirketlerinin** (örn. Metropolitan Life Insurance) verileriyle somutlaştı.

1950'lerden itibaren "Gökkuşluğu Hapları" (dijitalis, barbitürat, amfetamin karışımları) gibi toksik, kanıta dayanmayan tedaviler yaygınlaştı — çoğu ciddi yan etkiler nedeniyle piyasadan çekildi.

1940'lar

Bölgesel Yağlanmanın Keşfi

Jean Vague, yağın **nerede biriktiğinin** ne kadar biriktiği kadar önemli olduğunu gösterdi — bel çevresi ve iç organ (visseral) yağlanmasının, deri altı yağlanmadan çok daha ölümcül kardiyometabolik riskler taşıdığının temelini attı.

1995-98

BKİ'nin Küresel Standardizasyonu

WHO ve NIH, fazla kilo (BKİ ≥ 25) ve obezite (BKİ ≥ 30) sınırlarını küresel standart ilan etti.

Eşiğin 25'e çekilmesiyle milyonlarca insan bir gecede "normal"den "fazla kilolu"ya geçti. Obezite bu dönemde hâlâ kendi başına bir hastalık değil, sadece diyabet/kalp hastalığı için bir **risk faktörü** sayılıyordu.

BKİ (kg/m ²)	Sınıflandırma
< 18.5	Zayıf
18.5–24.9	Normal
25.0–29.9	Fazla Kilolu
30.0–34.9	Obez Sınıf I
35.0–39.9	Obez Sınıf II
≥ 40.0	Obez Sınıf III (Morbid)

2000'ler

MHO / MUO Ayrımı

"Metabolik Olarak Sağlıklı Obezite" (MHO) tanımlandı: yüksek BKİ'ye rağmen kan basıncı/lipit/şeker normal olan alt grup.

Uzun vadeli takipler MHO'nun kalıcı olmadığını, zamanla "**Metabolik Olarak Sağlıksız Obeziteye**" (MUO) geçişte geçici bir evre olduğunu gösterdi — sağlıklı yağ dokusunun genişleme (expandability) kapasitesi tükenince yağ karaciğer/organlara (ektopik) taşar.

2009

EOSS — Edmonton Evreleme Sistemi

Sharma ve Kushner, obezitenin sadece kilo/boyyla anlaşılamayacağını savunarak **Edmonton Obezite Evreleme Sistemi**'ni geliştirdi — hastayı fiziksel ve zihinsel komplikasyonlarına göre 0-4 arası evreler.

Evre	Tanım
0	Risk yok — hastalık/kısıtlılık belirtisi yok
1	Subklinik — sınırda laboratuvar, hafif semptomlar
2	Yerleşmiş — T2DM/HT/uyku apnesi kesin tanı
3	Şiddetli — organ hasarı (komplikasyonlu T2DM, KY)
4	Çok şiddetli — son dönem yetmezlik, tam bağımlılık

2016-19

ABCD Kavramı (AACE/ACE, EASO)

Obezite, damgalamayı kırmak için "**Adipozite Temelli Kronik Hastalık**" (**ABCD**) olarak yeniden adlandırıldı. Komplikasyonlar iki mekanizmaya ayrıldı:

- 1) **Yağ Kütlesi Hastalığı** — fiziksel/mechanik baskı (uyku apnesi, eklem yükü).
- 2) **Hasta Yağ Hastalığı** — bozulmuş endokrin/immün yanıt (insülin direnci, kronik inflamasyon).

Tanı üç sütuna dayanır: yağın **miktarı**, **dağılımı** ve **fonksiyonu**.

2024

EASO — Bel/Boy Oranı Devrimi

EASO, BKİ 25-29.9 (geleneksel "fazla kilolu") olup **Bel/Boy Oranı (WtHR) ≥ 0.5** olan ve tıbbi/psikolojik komplikasyonu bulunan bireyleri resmen "**Obezite**" tanısına dahil etti — düşük BKİ'li ama karın yağlanması olan hastaların tedavisiz kalmasını (undertreatment) önlemek için.

Tanı formülü: Obezite = BKİ ≥ 30 VEYA (BKİ ≥ 25 VE WtHR ≥ 0.5 VE tıbbi/fonksiyonel/psikolojik komplikasyon).

Sonraki adım: evreleme → kişiselleştirilmiş hedefler → başlangıç müdahale düzeyi → gerekirse yoğunlaştırma.

2025

The Lancet — Preklinik / Klinik Obezite

The Lancet Komisyonu, aşırı teşhisi (overdiagnosis) önlemek için obeziteyi ikiye ayırdı:

Preklinik Obezite: Aşırı yağlanma var, ama organ fonksiyonları korunmuş — hastalık değil, risk durumu. Hedef: profilaktik izlem/danışmanlık.

Klinik Obezite: Yağlanmanın doğrudan sonucu olarak organ/doku fonksiyonlarında bozulma var — aktif, sistemik hastalık. Hedef: terapötik tedavi.

Tanı — İKİ AŞAMA birden gerekli:

1) **Antropometrik doğrulama:** DEXA/biyompedans YA DA BKİ + en az bir ek kriter (bel çevresi, bel/kalça, bel/boy). BKİ >40 ise ek doğrulama gerekmez.

2) **Klinik kanıt:** organ/doku disfonksiyonu bulguları (aşağıdaki tabloya bakınız) VEYA günlük yaşam aktivitelerinde belirgin kısıtlılık.

Organ/Sistem	Klinik Obezite Kriteri
Solunum	Uyku apnesi, hipoventilasyon, nefes darlığı
Kardiyovasküler	HFpEF, atriyal fibrilasyon, hipertansiyon
Metabolizma	Hiperglisemi + yüksek TG + düşük HDL kümesi
Karaciğer	MASLD + fibrozis
Böbrek	$\downarrow$ eGFR + mikroalbuminüri
Kas-İskelet	Kronik/şiddetli diz-kalça ağrısı, hareket kısıtlılığı
Üreme	PCOS / hipogonadizm

2026

ADA — 6A Çerçevesi ve Etnik Eşikler

ADA, obezite değerlendirmesini **6A** modeliyle yapılandırdı: *Sor (Ask) → Değerlendir (Assess) → Tavsiye Et (Advise) → Anlaş (Agree) → Yardım Et (Assist) → Ayarla (Arrange)*.

Etnik kökene özel eşikler (eksik teşhisi önlemek için, Asyalılarda daha düşük):

Durum	Asyalı Olmayan	Asyalı
Aşırı Adipozite Taraması	BKİ ≥ 25	BKİ ≥ 23
Fazla Kilo	BKİ 25-29.9 + WC/WHtR normal	BKİ 23-27.4 + WC/WHtR normal
Obezite	BKİ ≥ 30 veya BKİ 25-29.9 + yüksek WC/WHtR	BKİ ≥ 27.5 veya BKİ 23-27.4 + yüksek WC/WHtR

Bel çevresi obezite eşiği: Kadın ≥ 88 cm / Erkek ≥ 102 cm (Asyalı: Kadın ≥ 80 cm / Erkek ≥ 90 cm).

Kapsamlı değerlendirmede **EOSS evrelemesi** resmen benimsendi (0-4), her evre spesifik laboratuvar/fiziksel/psikolojik/fonksiyonel eşiklerle tanımlandı (örn. Evre 2: A1C $\geq$ %6.5 veya HT $\geq 140/90$ veya PHQ-9 > 9).

2020'ler

Sarkopenik Obezite (SOGLI)

Yaşlanan nüfusla birlikte **düşük kas kütlesi/fonksiyonu + yüksek yağ kütlesi** kombinasyonu (Sarkopenik Obezite) öne çıktı — toplumdaki obeziteli yaşlılarda $\sim$ %10 sıklıkta, frailty/düşme/mortalite riskini dramatik artırıyor.

SOGLI konsensüsü, pahalı görüntüleme yerine **el kavrama gücü (handgrip)** ve **sandalyeden kalkma testi** gibi basit kas fonksiyon testlerini önerir.

Yeni nesil zayıflama ilaçları (semaglutid, tirzepatid) ile sağlanan büyük kilo kayıplarının **%25-33'ünün kas kütlelerinden** geldiği görüldü — bu yüzden >1 g/kg (düzeltilmiş ağırlık) protein alımı ve direnç egzersizi artık zorunlu kabul ediliyor.

93

Başvuru — BKİ

Beden Kütle İndeksi (BKİ)

Beden Kütle İndeksi = Ağırlık (kg) $\div$ Boy² (m²). Popülasyon düzeyinde tarama için hızlı ve ucuz bir araçtır — ama kas/yağ ayrımı yapamaz.

Standart BKİ Sınıflandırması (WHO)

BKİ (kg/m ²)	Sınıf
< 18.5	Zayıf
18.5 – 24.9	Normal
25.0 – 29.9	Fazla Kilolu
30.0 – 34.9	Obez Sınıf I
35.0 – 39.9	Obez Sınıf II
≥ 40.0	Obez Sınıf III (Morbid)

Yaşa Göre İdeal BKİ Aralığı

İleri yaşta sarkopeni riski nedeniyle "ideal" aralık standart tablodan biraz daha yüksektir:

Yaş Grubu	İdeal BKİ (kg/m ²)
19–24	19 – 24
25–34	20 – 25
35–44	21 – 26
45–54	22 – 27
55–64	23 – 28
65+	24 – 29

BKİ tek başına yalnızca bir **tarama** aracıdır; Lancet 2025 ve ADA 2026 kılavuzları BKİ'nin "hastalık tanısı" için tek başına yeterli olmadığını açıkça belirtir — bu yüzden aşağıdaki sayfalarda göreceğiniz ek kriterlerle birlikte kullanılmalıdır.

94

Başvuru — Android / Jineoid

Yağ Dağılımı ve Fenotipler

2 Boyutlu Yağ Dağılım Modeli: Yağın toplam miktarından ziyade anatomik ve hücresel yerleşimi metabolik ve kardiyovasküler riski belirler.

🟢 GİNOİD (Armut Tipi) — Subkutan Depo

- Gluteofemoral (kalça/basen) cilt altı yağ dokusu.
- **Östrojenik Kalkan:** Lipolize dirençlidir, dolaşıma serbest yağ asidi (FFA) sızdırmaz.
- Yüksek adiponektin salgılar, insülin duyarlılığını korur.
- **Kardiyometabolik riski düşüktür.**

🟡 ANDROİD (Elma Tipi) — Viseral Depo

- Abdominal (karın içi / omentum / mezenter) viseral yağ.
- **Portal FFA Hipotezi:** Doğrudan portal vene FFA boşaltır; karaciğer yağlanması (MASLD) ve insülin direncini tetikler.
- Yüksek TNF- α , IL-6 ve leptin salgılar; kronik enflamasyon yapar.
- **Yüksek KVH, T2DM ve ölüm riski taşır.**

İndeks	Kadın Eşiği	Erkek Eşiği	Klinik Anlamı
Bel / Kalça Oranı (WHR)	> 0.85 (Android risk)	> 0.90 (Android risk)	Viseral yağlanmanın kalça oranına göre üstünlüğünü belirler
Bel / Boy Oranı (WHtR)	≥ 0.50 (Yüksek risk)	≥ 0.50 (Yüksek risk)	"Bel çevresi boyun yarısını aşmamalıdır" altın kuralı

95

Başvuru — Bel Çevresi

Bel Çevresi

Bel çevresi, karın (visseral/iç organ) yağlanmasının basit ama güçlü bir göstergesidir — BKİ'nin göremediği kardiyometabolik riski yakalar.

Bel Çevresi Risk Eşikleri

Risk Düzeyi	Kadın	Erkek
Artmış Risk	≥ 80 cm	≥ 94 cm
Belirgin Yüksek Risk	≥ 88 cm	≥ 102 cm

Ölçüm Tekniği (ADA 2026)

Yemekten hemen sonra veya karın şişkinliği varken ölçülmez. Hasta kollarını göğsünde çaprazlar. Ölçüm noktası: en alt kaburga ile leğen kemiği (ilyak krest) arasındaki orta nokta veya doğrudan ilyak krestin üzeri — klinikte her zaman aynı nokta kullanılmalı. Mezura cildi sıkıştırmadan, yere paralel sarılır; ekspirasyon sonunda kaydedilir.

489.311 kişilik UK Biobank kohortunda (Gunnarsson ve ark. 2026), vücut yağ yüzdesi + bel çevresine dayalı sınıflandırmanın en yüksek risk grubu, en düşük risk grubuna kıyasla **tip 2 diyabette 9,2 kat, kronik böbrek hastalığında 2,3 kat** ve **majör kardiyovasküler olaylarda 1,6 kat** daha yüksek risk taşıyordu — bu da yağ dağılımının BKİ'den bağımsız prognostik değerini gösteriyor.

96

Başvuru — WtHR

Bel/Boy Oranı (WtHR)

Bel/Boy Oranı (Waist-to-Height Ratio, WtHR), bel çevresinin boya oranlanmasıyla elde edilir — farklı boy uzunluklarında bel çevresi eşiklerinin yanıltıcı olabileceği durumları düzeltir.

Formül ve Eşik

WtHR = Bel Çevresi (cm) $\div$ Boy (cm)

WtHR	Yorum
< 0.5	Düşük kardiyometabolik risk
≥ 0.5	Yüksek risk — "belin, boyun yarısından geniş olmaması" kuralı

EASO 2024 kılavuzunun en radikal yeniliği: BKİ'si 25–29.9 (geleneksel "fazla kilolu") olup **WtHR ≥ 0.5** olan ve tıbbi/psikolojik komplikasyonu bulunan bireyler artık resmen "**Obezite**" tanısı alır. Bu, düşük/orta BKİ'li ama karın bölgesinde ciddi yağlanması olan hastaların (özellikle "zayıf görünümlü ama metabolik olarak riskli" profillerin) atlanmasını önler.

97

Başvuru — AACE/ACE

AACE/ACE Evreleme Sistemi

AACE / ACE (American Association of Clinical Endocrinologists) — **Komplikasyon Tabanlı Obezite Evreleme Sistemi**. Tedavi kararını ve cerrahi endikasyonunu BKİ sayısına değil, komplikasyonun ciddiyetine bağlar.

Evre	Antropometri	Klinik Komplikasyonlar	Tedavi Yaklaşımı
Evre 0	BKİ ≥ 25 kg/m ²	Obeziteye bağlı hiçbir metabolik/fiziksel komplikasyon yok	Yaşam tarzı değişikliği & kilo alımını önleme
Evre 1	BKİ ≥ 25 kg/m ²	En az 1 adet hafif-orta komplikasyon (Prediyabet, MASLD, dislipidemi, hafif HT, hafif eklem ağrısı)	Yaşam tarzı + Gerekirse farmakoterapi (GLP-1 RA vb.)
Evre 2	BKİ ≥ 25 kg/m ²	En az 1 adet şiddetli/uç organ hasarı (Aşikar T2DM, KVH, orta-ağır OSA, şiddetli osteoartrit)	Yoğun TBT + Farmakoterapi + Metabolik/Bariatrik Cerrahi

AACE Modeli devrim niteliğindedir: BKİ 28 kg/m² olup Evre 2 komplikasyonu (T2DM+OSA) olan bir hasta, BKİ 36 kg/m² olup Evre 0 olan bir hastadan çok daha **öncelikli ve agresif** tıbbi tedaviye ihtiyaç duyar.

98

Başvuru — EOSS

Edmonton Obezite Evreleme Sistemi (EOSS)

Edmonton Obezite Evreleme Sistemi (EOSS): BKİ derecesinden bağımsız olarak obezitenin yol açtığı tıbbi, mental ve fonksiyonel bozulmayı 5 evrede sınıflandırır.

Evre	Tıbbi Parametreler	Psikolojik & Yaşam Kalitesi	Fonksiyonel Kapasite	Mortalite (HR)
Evre 0	Tansiyon, glukoz, lipidler tamamen normal	Psikopatoloji yok, beden algısı iyi	Fiziksel kısıtlılık yok	HR: 1.00 (Referans)
Evre 1	Sınırdaki risk (Bozulmuş Açlık Glukozu, sınırdaki HT)	Hafif duygudurum/anksiyete belirtileri	Ağır eforda hafif nefes darlığı	HR: 1.00
Evre 2	Yerleşmiş kronik hastalık (Aşikar T2DM, HT, OSA, MASLD)	Orta düzey psikolojik distres	Günlük aktivitelerde orta kısıtlılık	HR: 1.57 (p<0.01)
Evre 3	Belirgin organ hasarı (MI öyküsü, diyabetik nefropati)	Şiddetli depresyon / anksiyete	Öz bakımda zorlanma, işe gidememe	HR: 2.69 (p<0.001)
Evre 4	Son dönem organ yetmezliği (Diyaliz, O ₂ bağımlılığı)	Şiddetli, yetersiz kılan psikolojik bozukluk	Yatağa / tekerlekli sandalyeye tam bağımlılık	HR: 3.40 (p<0.001)

Lancet Kohort Analizi kanıtlamıştır: **BKİ 42 kg/m² Evre 0** bir bireyin mortalite riski, **BKİ 31 kg/m² Evre 3** bir bireyden çok daha düşüktür. Obezite yönetiminde klinik hedef BKİ'yi değil, **EOSS evresini** getirmektir.

99

Başvuru — MONW / MHO

Metabolik Obezite Fenotipleri (MONW / MHO)

Metabolik Fenotip Ayrımı: BKİ her zaman metabolik sağlıkla paralel gitmez.

Fenotip	BKİ Durumu	Vücut Yağ / Kas Oranı	Metabolik Risk & Prognoz
MONW Metabolik Obez Normal Ağırlıklı	18.5 – 24.9 kg/m ² (Normal)	Düşük kas kütlesi + Yüksek viseral yağ yüzdesi (Gizli Obezite)	 Yüksek Tehlike: İnsülin direnci, dislipidemi, MASLD var. Zayıf görüldüğü için klinikte sıklıkla atlanır.
MHO Metabolik Sağlıklı Obezite	≥ 30.0 kg/m ² (Obez)	Yüksek yağ kütlesi ama gluteofemoral subkutan yerleşimli	 Geçici Kalkan: Başlangıçta tansiyon ve glukoz normaldir; ancak 10 yıllık takipte %50'si metabolik sağlıksız obeziteye dönüşür.
Sarkopenik Obezite (SO)	≥ 30.0 kg/m ² veya yüksek WC	Aşırı yağ kütlesi + Düşük kas kütlesi ve gücü	 En Yüksek Mortalite: Düşme, kırık, frailty ve hastaneye yatış riski 3 kat yüksektir.

100

Başvuru — SOGLI

Sarkopenik Obezite

Sarkopenik Obezite (SO): yüksek yağ kütlesi + düşük iskelet kası kütlesi/gücünün birlikte bulunması. Toplumdaki obeziteli yaşlılarda ~%10 sıklıkta görülür; frailty, düşme, hastane yatışı ve mortalite riskini belirgin artırır.

SOGLI Tanı Yaklaşımı (ESPEN/EASO, 2026 güncel)

Basamak	Yöntem
1) Tarama	Yüksek BKİ/bel çevresi + risk faktörleri (ileri yaş, hareketsizlik, kronik hastalık)
2) Kas Fonksiyonu	El kavrama gücü (handgrip) ve sandalyeden kalkma testi (sit-to-stand)
3) Vücut Kompozisyonu	DEXA, biyoimpedans (BİA) veya BT ile kas/yağ kütlesi doğrulaması
4) Malnütrisyon Taraması	GLIM kriterleriyle çapraz değerlendirme (SO ve malnütrisyon sık birlikte görülür)

Beslenme Yönetiminin Temel İlkeleri

Enerji/protein ihtiyacı gerçek ağırlık yerine **Düzeltilmiş Vücut Ağırlığı (ABW)** üzerinden hesaplanır: ABW = İdeal Ağırlık + (Fazla Ağırlığın %25'i). Protein alımı **>1 g/kg ABW/gün'e** çıkarılır. Kilo kaybı kademeli tutulur (tahmini ihtiyacın **%20-25'inden fazla kısıtlama yapılmaz**) — şok diyetler kas kaybını hızlandırır. Direnç egzersizi tedavinin ayrılmaz bir parçasıdır.

Yeni nesil zayıflama ilaçları (semaglutid, tirzepatid) ile sağlanan kilo kayıplarının **%25-33'ü kas kütlelerinden** gelebilir (Barazzoni ve ark. 2026) — bu yüzden ilaç/cerrahi tedavi sırasında da kas koruyucu beslenme stratejisi şarttır.

101

Başvuru — Lancet

Lancet 2025 Kriterleri

The Lancet Diabetes & Endocrinology Komisyonu (Rubino ve ark., 2025) — obeziteyi "preklinik" ve "klinik" olarak ikiye ayıran resmi çerçeve.

Tanı — İki Aşama Birden Gerekli

Aşama	Kriter
1) Antropometrik Doğrulama	Doğrudan yağ ölçümü (DEXA/BİA) VEYA BKİ + en az 1 ek kriter (bel çevresi/bel-kalça/bel-boy) VEYA BKİ'den bağımsız en az 2 antropometrik kriter. BKİ>40'ta ek doğrulama gerekmez.
2) Klinik Kanıt	Organ/doku disfonksiyonu belirtisi VEYA günlük yaşam aktivitelerinde belirgin, yaşa göre ayarlanmış kısıtlılık

Preklinik vs Klinik Obezite

	Preklinik Obezite	Klinik Obezite
Tanım	Aşırı yağlanma, organ fonksiyonu korunmuş	Aşırı yağlanmaya bağlı organ/doku disfonksiyonu
Durum	Risk durumu (hastalık değil)	Kronik, sistemik hastalık
Yönetim Hedefi	Profilaktik danışmanlık, izlem	Terapötik tedavi (organ hasarını önleme/iyileştirme)

Organ Bazlı Klinik Obezite Örnekleri

Solunum: uyku apnesi/hipoventilasyon · Kardiyovasküler: HFpEF, atriyal fibrilasyon, hipertansiyon · Metabolizma: hiperglisemi+yüksek TG+düşük HDL kümesi · Karaciğer: MASLD+fibrozis · Böbrek: ↓eGFR+mikroalbüminüri · Kas-İskelet: kronik/şiddetli eklem ağrısı · Üreme: PCOS/hipogonadizm.

102

Başvuru — ADA

ADA 2026 Kriterleri

American Diabetes Association Professional Practice Committee, "Standards of Care in Overweight and Obesity — 2026" (docmi26-0003) — 6A danışmanlık çerçevesi.

6A Modeli

Sor (Ask) → izin iste · **Değerlendir (Assess)** → BKİ + etnik eşik + gerekiyorsa bel çevresi/WtHR + EOSS evrelemesi · **Tavsiye Et (Advise)** → kanıta dayalı seçenekler · **Anlaş (Agree)** → ortak hedef belirleme · **Yardım Et (Assist)** → müdahaleye destek · **Ayarla (Arrange)** → uzun vadeli takip.

Etnik Kökene Özel BKİ Eşikleri

Durum	Non-Asyalı	Asyalı
Aşırı Adipozite Taraması	BKİ ≥ 25	BKİ ≥ 23
Fazla Kilo	BKİ 25-29.9 + WC/WtHR normal	BKİ 23-27.4 + WC/WtHR normal
Obezite	BKİ ≥ 30 veya BKİ 25-29.9 + yüksek WC/WtHR	BKİ ≥ 27.5 veya BKİ 23-27.4 + yüksek WC/WtHR

EOSS Evreleri (Edmonton Obezite Evreleme Sistemi)

Evre	Özet Tanım
0	Risk yok — hastalık/kısıtlılık belirtisi yok
1	Subklinik — sınırda laboratuvar (A1C %5.7-6.4), hafif symptom
2	Yerleşmiş — T2DM/HT/uyku apnesi kesin tanılı
3	Şiddetli — komplikasyonlu T2DM, kalp yetmezliği, organ hasarı
4	Çok şiddetli — son dönem yetmezlik, tam bağımlılık

103

Alıştırma

Vaka Değerlendirmeleri



Vaka Değerlendirmeleri

Her vakada bir danışan profili göreceksiniz. Öğrendiğiniz kriterleri kullanarak sınıflandırmayı siz yapın.

104

Vaka Değerlendirmesi

Vaka 1

Danışan Profili

- 42 yaş, kadın
- Ağırlık: 87 kg · Boy: 167 cm
- Bel çevresi: 79 cm (normal)
- Laboratuvar: tamamen normal
- Semptom: yok, günlük yaşam kısıtlılığı yok

Lancet 2025 kriterlerine göre değerlendirin.

Bu danışanı hangi kategoride değerlendirirsin? (Önce BKİ'yi kendiniz hesaplayın.)

105

Vaka Değerlendirmesi

Vaka 2

Danışan Profili

- 55 yaş, kadın
- Ağırlık: 68 kg · Boy: 160 cm
- Bel çevresi: 95 cm (yüksek)
- Prediyabet (A1C %6.1) + sınırda hipertansiyon

EASO 2024 kriterlerine göre değerlendirin.

Bu danışanı hangi kategoride değerlendirirsin? (Önce BKİ'yi kendiniz hesaplayın.)

106

Vaka Değerlendirmesi

Vaka 3

Danışan Profili

- 29 yaş, erkek
- Ağırlık: 107 kg · Boy: 180 cm
- Meslek: amatör vücut geliştirme sporcusu
- Vücut yağ yüzdesi (BİA): %14
- Bel çevresi: 86 cm

Lancet 2025 kriterlerine göre değerlendirin.

Bu danışanı hangi kategoride değerlendirirsin? (Önce BKİ'yi kendiniz hesaplayın.)

107

Vaka Değerlendirmesi

Vaka 4

Danışan Profili

- 48 yaş, erkek
- Ağırlık: 90 kg · Boy: 175 cm
- Bel çevresi: 108 cm (yüksek)
- Polisomnografi: orta-şiddetli uyku apnesi
- Efor sonrası nefes darlığı

Lancet 2025 kriterlerine göre değerlendirin.

Bu danışanı hangi kategoride değerlendirirsin? (Önce BKİ'yi kendiniz hesaplayın.)

108

Vaka Değerlendirmesi

Vaka 5

Danışan Profili

- 74 yaş, kadın
- Ağırlık: 77 kg · Boy: 155 cm
- El kavrama gücü (handgrip): belirgin azalmış
- Sandalyeden kalkma testi: yavaş/zorlanarak
- Son 1 yılda 2 düşme öyküsü

SOGLI kriterlerine göre değerlendirin.

Bu danışanı hangi kategoride değerlendirirsin? (Önce BKİ'yi kendiniz hesaplayın.)

109

Vaka Değerlendirmesi

Vaka 6

Danışan Profili

- 38 yaş, Asyalı kökenli erkek
- Ağırlık: 75 kg · Boy: 170 cm
- Bel çevresi: 92 cm
- Laboratuvar: hafif dislipidemi

ADA 2026 etnik eşiklerine göre değerlendirin.

Bu danışanı hangi kategoride değerlendirirsin? (Önce BKİ'yi kendiniz hesaplayın.)

110

Vaka Değerlendirmesi

Vaka 7

Danışan Profili

- 33 yaş, erkek
- Ağırlık: 98 kg · Boy: 178 cm
- Laboratuvar: A1C %5.8 (sınırdan)
- Efor sonrası hafif nefes darlığı
- Yaşam kalitesi: hafif etkilenmiş, işe gidebiliyor

ADA 2026 EOSS evrelemesine göre değerlendirin.

Bu danışanı hangi kategoride değerlendirirsin? (Önce BKİ'yi kendiniz hesaplayın.)

111

Vaka Değerlendirmesi

Vaka 8

Danışan Profili

- 61 yaş, kadın

- Ağırlık: 96 kg · Boy: 160 cm
- Tanılar: komplikasyonlu Tip 2 Diyabet, kalp yetmezliği (HFrEF)
- Şiddetli diz osteoartriti
- İşe gidemiyor, günlük aktiviteleri ciddi kısıtlı

ADA 2026 EOSS evrelemesine göre değerlendirin.

Bu danışanı hangi kategoride değerlendirirsin? (Önce BKİ'yi kendiniz hesaplayın.)

112

Vaka Değerlendirmesi

Vaka 9

Danışan Profili

- 27 yaş, kadın
- Ağırlık: 69 kg · Boy: 165 cm
- Bel çevresi: 97 cm
- Tanı: PCOS (anovulasyon, oligomenore)
- Diğer laboratuvar: normal

EASO 2024 kriterlerine göre değerlendirin.

Bu danışanı hangi kategoride değerlendirirsin? (Önce BKİ'yi kendiniz hesaplayın.)

113

Vaka Değerlendirmesi

Vaka 10

Danışan Profili

- 52 yaş, erkek
- Ağırlık: 117 kg · Boy: 168 cm
- Bel çevresi: yüksek
- Tüm laboratuvar ve fizik muayene: tamamen normal
- Herhangi bir semptom veya kısıtlılık yok

Lancet 2025 kriterlerine göre değerlendirin.

Bu danışanı hangi kategoride değerlendirirsin? (Önce BKİ'yi kendiniz hesaplayın.)

114

Özet

Modül 2 Çıkarımları



Modül 2'den Çıkarımlar

Tek bir kriter asla yeterli değildir

BKİ tek başına ne kas kütlesini ne organ hasarını gösterir — bel çevresi, WtHR ve klinik bulgular birlikte değerlendirilmeli.

Preklinik ≠ Klinik Obezite

Yağlanma varlığı hastalık anlamına gelmez; organ disfonksiyonu veya aktivite kısıtlılığı olmadan "klinik" denemez.

Etnik ve yaşa özgü eşikler önemli

Aynı BKİ, farklı popülasyonlarda farklı riski temsil edebilir.

Evreleme (EOSS), şiddeti gösterir

Tanı konulduktan sonra hastalığın ciddiyetini BKİ değil, klinik/fonksiyonel etki belirler.

115

Modül 3

Enerji Harcaması ve Klinik Hesaplamalar



Modül 3: Enerji Gereksinimi ve Klinik Hesaplamalar

Obezite tedavisinde doğru kalori reçetesi hayati önem taşır. Hangi formül kullanılmalı? Hangi ağırlık (Gerçek, İdeal, Düzeltilmiş) formüle girilmeli? Güvenli enerji açığı nasıl kurgulanır?

1. BMR / RMR (%60-75)

Hücre bazal yaşam maliyeti. Mifflin ve Harris-Benedict formülleri bu değeri hesaplar.

2. TEF (%8-10)

Besinlerin termik etkisi (Protein %20-30, Karbonhidrat %5-10, Yağ %0-3).

3. AEE (%15-30)

Fiziksel aktivite harcaması = EAT (planlı egzersiz) + NEAT (günlük plansız hareketler).

116

Başvuru — Formüller

Klinik Enerji Formülleri Matrisi

Klinik Enerji Tahmin Formülleri Karşılaştırma Matrisi: Obezitesi olan bireylerde metabolik hızın yanlış hesaplanması tedavinin başarısız olmasına veya kas kaybına yol açar.

Formül	Eşitlik Yapısı	Hangi Ağırlık Girilir?	Avantaj & Kılavuz Derecesi
Mifflin-St Jeor ★ ALTIN STANDART	- Erkek: $10 \times \text{Ağ (kg)} + 6.25 \times \text{Boy (cm)} - 5 \times \text{Yaş (yıl)} + 5$ - Kadın: $10 \times \text{Ağ (kg)} + 6.25 \times \text{Boy (cm)} - 5 \times \text{Yaş (yıl)} - 161$	Gerçek (Aktüel) Ağırlık	★ AND & EASO 1. Tercih: Obezitede %70-82 doğruluk. Yağsız kütleyi korur.
Harris-Benedict Overestimation Riski	- Erkek: $88.36 + 13.40 \times \text{Ağ (kg)} + 4.80 \times \text{Boy (cm)} - 5.68 \times \text{Yaş (yıl)}$ - Kadın: $447.59 + 9.25 \times \text{Ağ (kg)} + 3.10 \times \text{Boy (cm)} - 4.33 \times \text{Yaş (yıl)}$	Düzeltilmiş Ağırlık (ABW)	Gerçek ağırlıkla kullanılırsa enerjiyi %7 – %27 fazla (şişirilmiş) hesaplar!
Katch-McArdle & Cunningham	- Katch: $\text{BMR} = 370 + 21.6 \times \text{LBM (kg)}$ - Cunningham: $\text{RMR} = 500 + 22 \times \text{LBM (kg)}$	Yağsız Kütle (LBM / FFM)	BIA / DEXA analizi olanlarda aktif kas kitlesini temel aldığı için mükemmeldir.
IOM / DRI (EER) Doğrudan TDEE	- Erkek: $662 - 9.53 \times \text{Yaş (yıl)} + \text{PA} \times (15.91 \times \text{Ağ (kg)} + 539.6 \times \text{Boy (m)})$ - Kadın: $354 - 6.91 \times \text{Yaş (yıl)} + \text{PA} \times (9.36 \times \text{Ağ (kg)} + 726 \times \text{Boy (m)})$	Gerçek Ağırlık	Doğrudan toplam harcamayı (TDEE) verir; aktivite ile ayrıca çarpmaya gerek bırakmaz.
Pratik 24 Formülleri	- Erkek: $24 \times \text{Ağ (kg)}$ - Kadın: $24 \times 0.95 \times \text{Ağ (kg)} (= 22.8 \times \text{Ağ [kg]})$ - Yaşlı Kadın: $20.5 \times \text{Ağ (kg)}$ Yaşlı Erkek: $21.6 \times \text{Ağ (kg)}$	Düzeltilmiş Ağırlık (ABW)	Saniyeler içinde hızlı vizit ve poliklinik taraması sağlar.

💡 **Öğrenci Kılavuzu & Birim Dikkat Noktası:** **Ağ:** Vücut ağırlığı (**kg**) | **Boy:** Mifflin-St Jeor ve Harris-Benedict'te santimetre (cm), IOM/DRI formülünde ise metre (m), cinsinden girilmelidir! | **Yaş:** Yıl | **LBM:** Yağsız vücut kütlesi (**kg**).

117

Başvuru — Ağırlık Standartları

Referans Ağırlıklar (IBW, ABW)

Referans Ağırlık Standartları: Obezitede formüllere hangi ağırlığın girileceği kalori ve protein reçetesini doğrudan belirler.

1. İdeal Vücut Ağırlığı (IBW)

- **Hamwi Formülü:**

Kadın: $45.5 \text{ kg} + 0.91 \times (\text{Boy cm} - 152.4)$

Erkek: $48.0 \text{ kg} + 1.10 \times (\text{Boy cm} - 152.4)$

- **İdeal BKİ Metodu:** $\text{IBW (kg)} = \text{Hedef BKİ (22.5 kg/m}^2) \times \text{Boy}^2 \text{ (m}^2)$

- **%IBW:** $[\text{Gerçek Ağırlık (kg)} \div \text{IBW (kg)}] \times 100$ (%120 üzeri obezitedir).

2. Düzeltilmiş Ağırlık (ABW)

- **Formül:**

ABW (kg) = IBW (kg) + 0.25 × [Gerçek Ağırlık (kg) - IBW (kg)]

(Gerektiğinde 0.40 katsayısı da kullanılır)

- **Neden Kullanılır?** Yağ dokusunun metabolik olarak aktif olan %25'lik vasküler/hücrel kitlesini hesaba katar.

- **Kullanım:** Harris-Benedict formülünde ve protein hesabında (1.2-1.5 g/kg ABW).

🎯 Klinik Karar Matrisi: Hangi Formüle Hangi Ağırlık?

- **Mifflin-St Jeor:** Gerçek Vücut Ağırlığı (Actual Weight) kullanılır.

- **Harris-Benedict:** Düzeltilmiş Ağırlık (ABW) kullanılır (aksi halde overestimation yapar).

- **Obezitede Protein Gereksinimi:** Düzeltilmiş Ağırlık (ABW) veya IBW üzerinden hesaplanır.

118

Başvuru — Defisit & PAL

PAL & Güvenli Enerji Açığı

Fiziksel Aktivite Düzeyi (PAL) ve Güvenli Enerji Açığı Oluşturma

Aktivite Düzeyi	PAL Katsayısı	Günlük Yaşam Tarzı / Adım Sayısı
Sedanter	1.20	Masa başı iş, < 5.000 adım/gün, planlı egzersiz yok (Obezlerin %80'i)
Hafif Aktif	1.375	Hafif hareketli iş veya haftada 1-3 gün hafif egzersiz (5.000–7.499 adım)
Orta Aktif	1.55	Haftada 3-5 gün tempolu egzersiz veya ayakta iş (7.500–10.000 adım)
Çok Aktif	1.725	Haftada 6-7 gün ağır antrenman veya fiziksel iş (> 12.500 adım)

✂ Enerji Açığı (Defisit) Kuralı

- **500 – 750 kkal/gün defisit:** Haftada 0.5 – 1.0 kg güvenli kilo kaybı.

- **6 Aylık Hedef:** Başlangıç ağırlığının %5 – %10'unun kaybı metabolik komplikasyonları tersine çevirmek için yeterlidir.

- **Güvenlik Sınırı:** Kadınlarda <1200 kkal, erkeklerde <1500 kkal altına inilmemelidir.

⚠ Adaptif Termogenez (Metabolik Yavaşlama)

- Aşırı kalori kısıtlamasında (şok diyetler) leptin hızla düşer, tiroid hormonları (T3) baskılanır.

- Vücut RMR'ı beklenenden **150–300 kkal/gün daha fazla düşürür** (metabolik fren).

- Bu nedenle kademeli ve sürdürülebilir defisit tek bilimsel yoldur.

Az Bildirim (Underreporting) & Goldberg

Besin Tüketim Kayıtları ve Az Bildirim (Underreporting) Denetimi: Obezitesi olan bireyler günlük besin alımlarını literatürde kanıtlandığı üzere %20 – %45 oranında az bildirir.

Goldberg Eşitliği & Metabolik Kesme Sınırı

Goldberg Oranı = Bildirilen Enerji Alımı (EI) ÷ Hesaplanan Bazal Metabolizma (BMR)

- Sedanter bir insanın fizyolojik olarak yaşayabilmesi için minimum enerji katsayısı **1.35**'tir.
- Eğer hastanın bildirdiği kalori ile BMR oranı **EI / BMR < 1.35** çıkıyorsa, bu hasta **biyolojik olarak bu enerjiyle yaşayamaz**.
- Klinik Yorum:** Hastanın "Günde 1100 kalori yiyorum ama hiç kilo veremiyorum" ifadesi metabolizmanın durduğunu değil; atıştırmalıkların, sosların ve içeceklerin %30-40 oranında gizlendiğini/unutulduğunu gösterir.

Canlı Klinik Enerji & Formül Laboratuvarı

Canlı Klinik Enerji & Formül Laboratuvarı

Değerleri değiştirin; BKİ, IBW, ABW, Mifflin, Harris-Benedict ve TDEE anında hesaplınsın.

İnteraktif Simülatör

Cinsiyet

Yaş (yıl)

Boy (cm)

Ağırlık (kg)

Fiziksel Aktivite (PAL)

Hedef Defisit (kkal)

38.4

BKİ (kg/m²) · Obez Sınıf 2

55.1 kg

İdeal Ağırlık (Hamwi IBW)

66.9 kg

Düzeltilmiş Ağırlık (ABW 0.25)

1668 kkal

Mifflin RMR (Gerçek Ağırlık)

1389 kkal

Harris-B. RMR (ABW ile)

2001 kkal

Toplam Harcama (TDEE)

1501 kkal

Hedef Diyet Kalorisi

75 g (1.12 g/kg ABW)

Hedef Protein (%20)

Enerji ve Ağırlık Hesaplama Vakaları



Klinik Enerji & Ağırlık Hesaplama Vakaları

Gerçek danışan profilleri üzerinde IBW, ABW, Mifflin, Harris-Benedict overestimation ve Goldberg kontrolü alıştırımları.

122

Vaka Hesaplaması

Hesaplama 1

Danışan Profili

- 42 yaş, kadın danışan
- Boy: 163 cm · Ağırlık: 102 kg
- Bel çevresi: 108 cm (Yüksek risk)
- Fiziksel Aktivite: Sedanter (Masa başı iş)
- Tanı: EOSS Evre 2 Obezite (T2DM + HT)

Vaka 1A: İdeal Vücut Ağırlığı (IBW) ve BKİ Hesaplama

Bu danışanı hangi kategoride değerlendirirsin? (Önce BKİ'yi kendiniz hesaplayın.)

123

Vaka Hesaplaması

Hesaplama 2

Danışan Profili

- Aynı danışan: 42 yaş kadın, 102 kg, 163 cm
- Hesaplanan Hamwi İdeal Ağırlığı (IBW): 55.2 kg
- Formül: $ABW = IBW + 0.25 \times (\text{Gerçek Ağırlık} - IBW)$

Vaka 1B: Düzeltilmiş Vücut Ağırlığı (ABW) Hesaplama

Bu danışanı hangi kategoride değerlendirirsin? (Önce BKİ'yi kendiniz hesaplayın.)

124

Vaka Hesaplaması

Hesaplama 3

Danışan Profili

- Aynı danışan: 42 yaş kadın, 102 kg, 163 cm
- Aktivite Düzeyi: Sedanter (PAL = 1.20)
- Kadın Mifflin: $10 \times \text{Ağ(kg)} + 6.25 \times \text{Boy(cm)} - 5 \times \text{Yaş} - 161$

Vaka 1C: Mifflin-St Jeor RMR ve Toplam Enerji Harcaması (TDEE)

Bu danışanı hangi kategoride değerlendirirsin? (Önce BKİ'yi kendiniz hesaplayın.)

125

Vaka Hesaplaması

Hesaplama 4

Danışan Profili

- Aynı danışan: TDEE = 2002 kkal/gün
- Planlanan Enerji Açığı: 500 kkal/gün (Haftada ~0.5 kg kayıp)
- Hedef Makro Dağılımı: %50 KH, %20 Protein, %30 Yağ

Vaka 1D: 500 kkal Defisit ile Hedef Kalori ve Makro Besin Dağılımı

Bu danışanı hangi kategoride değerlendirirsin? (Önce BKİ'yi kendiniz hesaplayın.)

126

Vaka Hesaplaması

Hesaplama 5

Danışan Profili

- 56 yaş erkek, Boy: 178 cm, Ağırlık: 134 kg (BKİ: 42.3 kg/m²)
- Hamwi IBW: 76.2 kg | ABW (0.25): 90.7 kg
- Bir diyetisyen Harris-Benedict formülüne yanlışlıkla GERÇEK ağırlığı (134 kg) giriyor.

Vaka 2: Morbid Obezitede Harris-Benedict Aşırı Hesaplama (Overestimation) Tuzağı

Bu danışanı hangi kategoride değerlendirirsin? (Önce BKİ'yi kendiniz hesaplayın.)

127

Vaka Hesaplaması

Hesaplama 6

Danışan Profili

- 34 yaş kadın, Boy: 165 cm, Ağırlık: 88 kg
- Hesaplanan Mifflin RMR: 1580 kkal/gün
- Danışan 3 günlük besin günlüğünde ortalama 1200 kkal tükettiğini ve kilo veremediğini söylüyor.

Vaka 3: Az Bildirim (Underreporting) ve Goldberg Eşitliği Denetimi

Bu danışanı hangi kategoride değerlendirirsin? (Önce BKİ'yi kendiniz hesaplayın.)

128

Özet

Modül 3 Çıkarımları



Modül 3'ten Çıkarımlar

Mifflin-St Jeor 1. Tercihtir

Obezitede en yüksek doğrulukla RMR tahmin eder; doğrudan Gerçek Ağırlık ile hesaplanır.

Harris-Benedict'te ABW Şarttır

Gerçek ağırlıkla kullanılırsa %7-27 overestimation yapar; $ABW = IBW + 0.25 \times (Actual - IBW)$ kullanılmalıdır.

Kademeli Defisit Kas Korur

500-750 kkal defisit ve 1.2-1.5 g/kg ABW protein alımı kas kaybını ve adaptif termogenezi önler.

Goldberg ile Denetleyin

El / BMR < 1.35 çıkan kayıtlarda metabolik yavaşlama değil, %30-40 az bildirim aranmalıdır.